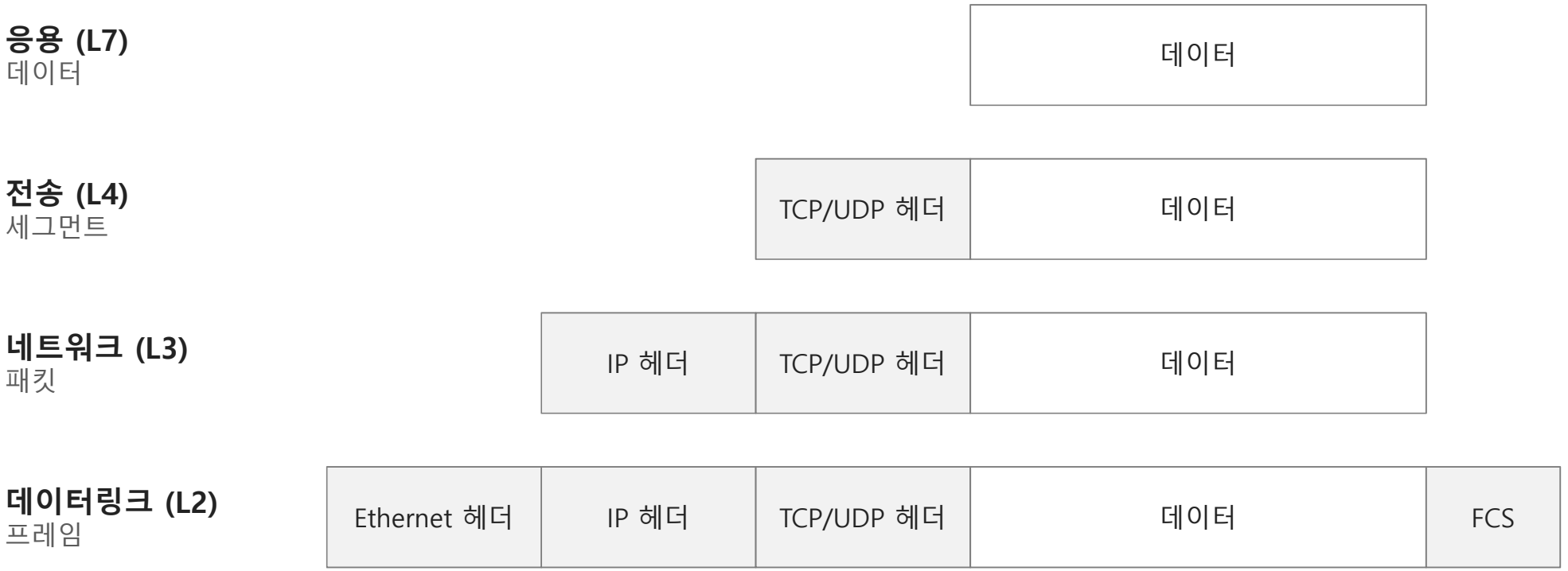
TCP/IP 프로토콜 패킷 헤더 구조

L2 ~ L7 주요 프로토콜 13종 · 필드 단위 정리

캡슐화: 계층을 내려가며 헤더가 앞에 붙는다

송신 측은 위에서 아래로 헤더를 추가하고, 수신 측은 아래에서 위로 헤더를 벗겨낸다



FCS(Frame Check Sequence)는 데이터링크 계층에서만 프레임 뒤에 붙는 트레일러입니다.

이 자료에서 다루는 프로토콜

계층별 13종 · 각 프로토콜마다 헤더 구조도와 필드 설명을 이어서 제시

L2 데이터링크 계층

Ethernet II
LAN 프레임 전달

802.1Q VLAN
VLAN 태그 삽입

ARP
IP → MAC 주소 해석

L3 네트워크 계층

IPv4
32비트 주소 라우팅

IPv6
128비트 주소 라우팅

ICMP
오류 보고 · ping

IGMP
멀티캐스트 그룹 관리

L4 전송 계층

TCP
연결형 · 신뢰성 전송

UDP
비연결형 · 경량 전송

L7 응용 계층

DNS
도메인 → IP 조회

DHCP
IP 주소 자동 할당

TLS
암호화 통신

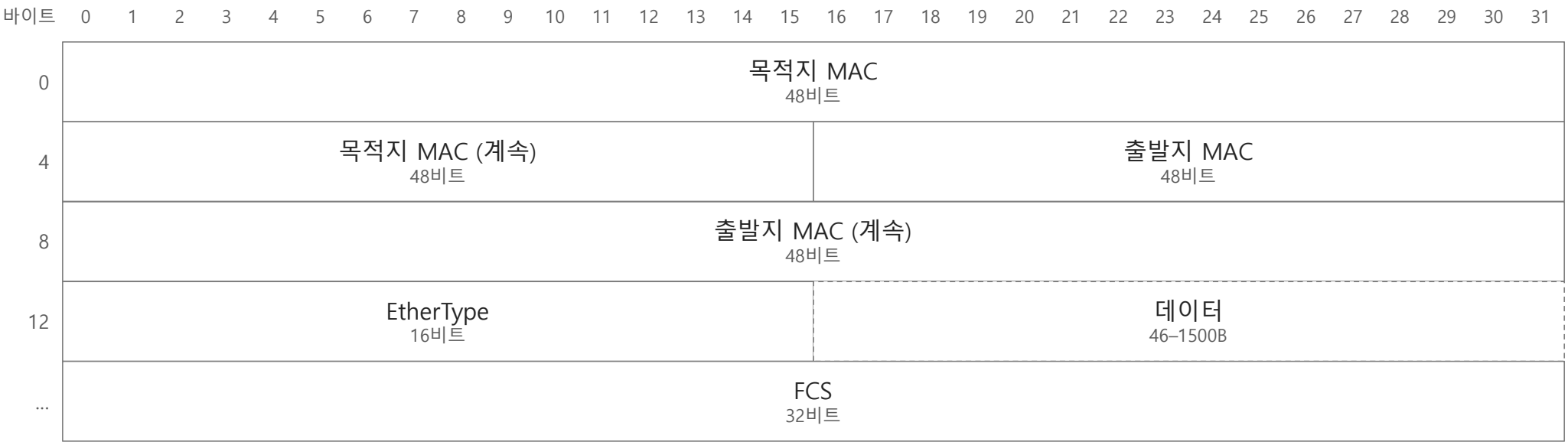
HTTP
웹 요청 · 응답

L2 데이터링크 계층

Ethernet II · 802.1Q VLAN · ARP

Ethernet II 헤더 구조

데이터링크 · 헤더 14B + FCS 4B · 앞에 프리앰블 7B+SFD 1B(캡처에는 표시되지 않음)



실선: 고정 길이 점선: 가변 길이 음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

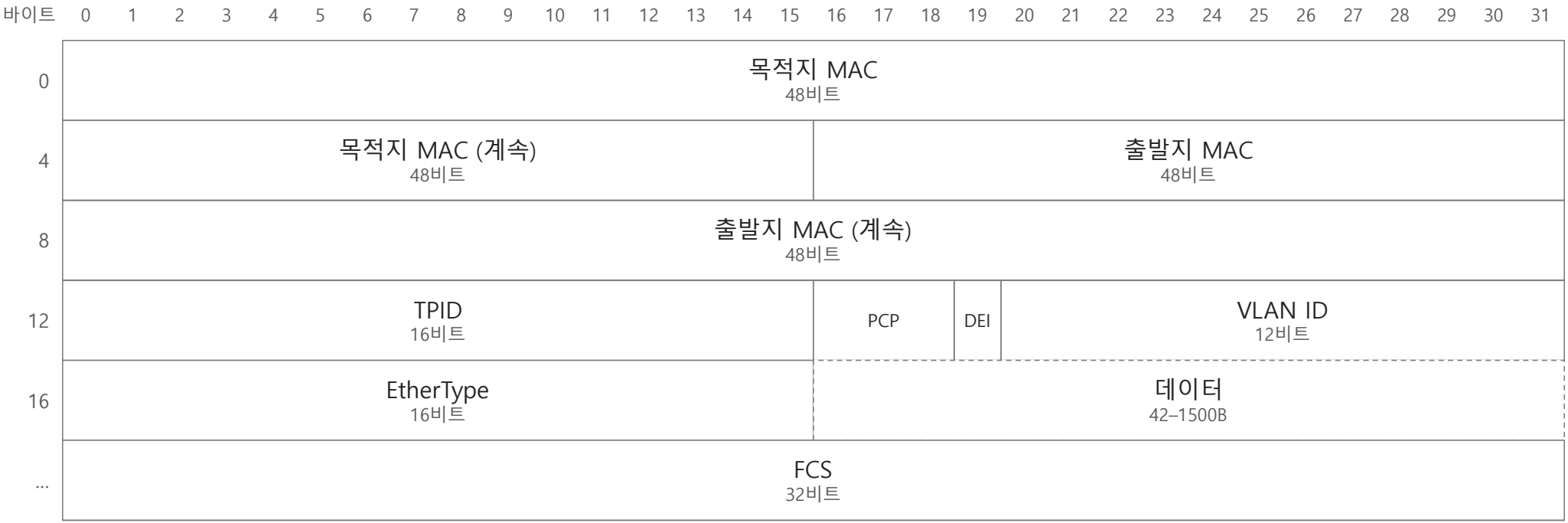
Ethernet II 필드 설명

오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기

번호	필드	크기	오프셋	설명
1	**목적지 MAC**	48비트	0B	수신 장비 MAC. FF:FF:FF:FF:FF:FF = 브로드캐스트
2	**출발지 MAC**	48비트	6B	송신 장비 MAC 주소
3	**EtherType**	16비트	12B	0x0800 IPv4 · 0x0806 ARP · 0x86DD IPv6 · 0x8100 VLAN
4	**데이터**	46–1500B	14B	상위 패킷(IP 등), 46~1500B (MTU)
5	**FCS**	32비트	가변	CRC-32 프레임 오류 검출

802.1Q VLAN 헤더 구조

데이터링크 · 출발지 MAC 뒤에 4바이트 VLAN 태그 삽입



실선: 고정 길이　점선: 가변 길이　음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

802.1Q VLAN 필드 설명

오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기

번호	필드	크기	오프셋	설명
1	**목적지 MAC**	48비트	0B	수신 장비 MAC 주소
2	**출발지 MAC**	48비트	6B	송신 장비 MAC 주소
3	**TPID**	16비트	12B	태그 식별자 = 0x8100
4	**PCP**	3비트	14B	우선순위 0~7 (QoS, 802.1p)
5	**DEI**	1비트	14B+3비트	혼잡 시 폐기 가능 표시
6	**VLAN ID**	12비트	14B+4비트	VLAN 번호 1~4094 (0, 4095 예약)
7	**EtherType**	16비트	16B	상위 프로토콜 (0x0800 등)
8	**데이터**	42–1500B	18B	상위 패킷, 42~1500B
9	**FCS**	32비트	가변	CRC-32 프레임 오류 검출

ARP 헤더 구조

IP→MAC 주소 해석 · 28B · EtherType 0x0806



실선: 고정 길이　점선: 가변 길이　음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

ARP 필드 설명

오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기

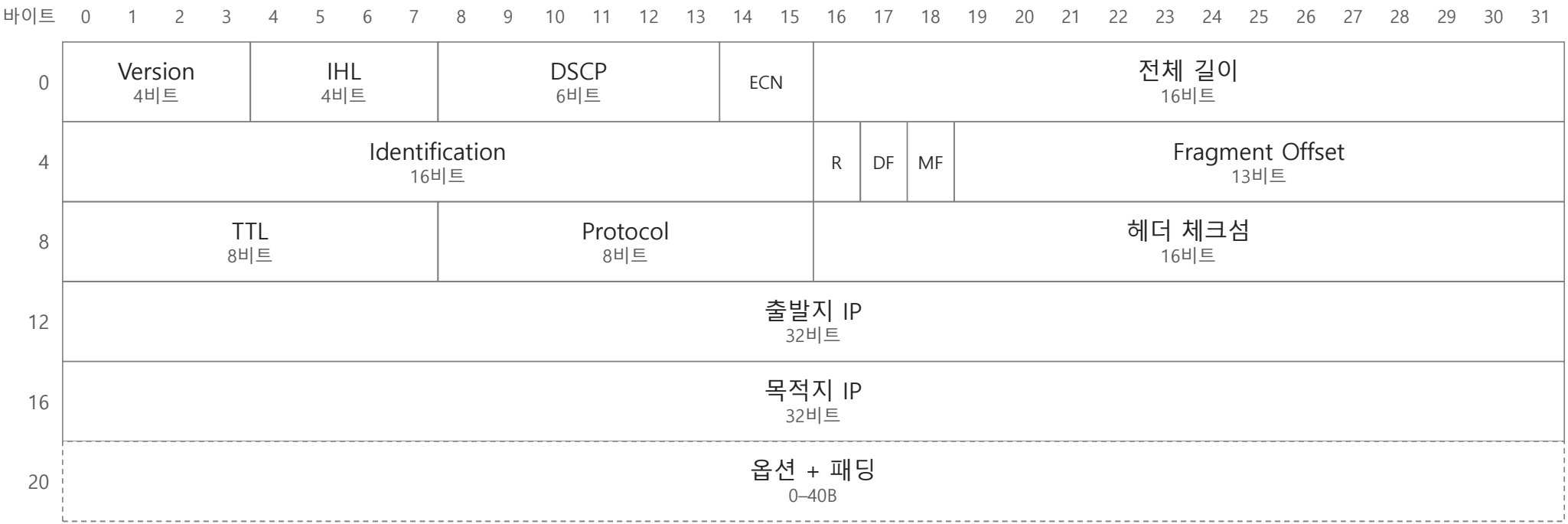
번호	필드	크기	오프셋	설명
1	**HW 타입**	16비트	0B	1 = Ethernet
2	**프로토콜 타입**	16비트	2B	0x0800 = IPv4
3	**HW 길이**	8비트	4B	MAC 길이 = 6
4	**P 길이**	8비트	5B	IP 길이 = 4
5	**Opcode**	16비트	6B	1 요청 · 2 응답 (3/4 RARP)
6	**송신자 MAC**	48비트	8B	요청한 장비의 MAC
7	**송신자 IP**	32비트	14B	요청한 장비의 IP
8	**대상 MAC**	48비트	18B	요청 시 00:00:00:00:00:00
9	**대상 IP**	32비트	24B	MAC을 알고 싶은 IP

L3 네트워크 계층

IPv4 · IPv6 · ICMP · IGMP

IPv4 헤더 구조

네트워크 · 기본 헤더 20B, 옵션 포함 최대 60B



실선: 고정 길이　점선: 가변 길이　음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

IPv4 필드 설명 (1/2)

오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기

번호	필드	크기	오프셋	설명
1	**Version**	4비트	0B	4
2	**IHL**	4비트	0B+4비트	헤더 길이(4바이트 단위). 기본 5 = 20B
3	**DSCP**	6비트	1B	QoS 우선순위 (구 TOS)
4	**ECN**	2비트	1B+6비트	혼잡 통지
5	**전체 길이**	16비트	2B	헤더+데이터 바이트 수, 최대 65,535
6	**Identification**	16비트	4B	단편화 조각을 묶는 식별 번호
7	**R**	1비트	6B	예약 비트, 항상 0
8	**DF**	1비트	6B+1비트	Don't Fragment, 단편화 금지
9	**MF**	1비트	6B+2비트	More Fragments, 뒤에 조각 더 있음
10	**Fragment Offset**	13비트	6B+3비트	원 데이터 내 조각 위치(8B 단위)
11	**TTL**	8비트	8B	라우터 통과마다 1 감소, 0이면 폐기

IPv4 필드 설명 (2/2)

오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기

번호	필드	크기	오프셋	설명
12	**Protocol**	8비트	9B	1 ICMP · 2 IGMP · 6 TCP · 17 UDP · 50 ESP
13	**헤더 체크섬**	16비트	10B	헤더 오류 검출, 홉마다 재계산
14	**출발지 IP**	32비트	12B	송신 호스트 주소
15	**목적지 IP**	32비트	16B	수신 호스트 주소
16	**옵션 + 패딩**	0–40B	20B	IHL>5일 때만 존재

IPv6 헤더 구조

네트워크 · 고정 헤더 40B, 체크섬·단편화 필드 없음



실선: 고정 길이　점선: 가변 길이　음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

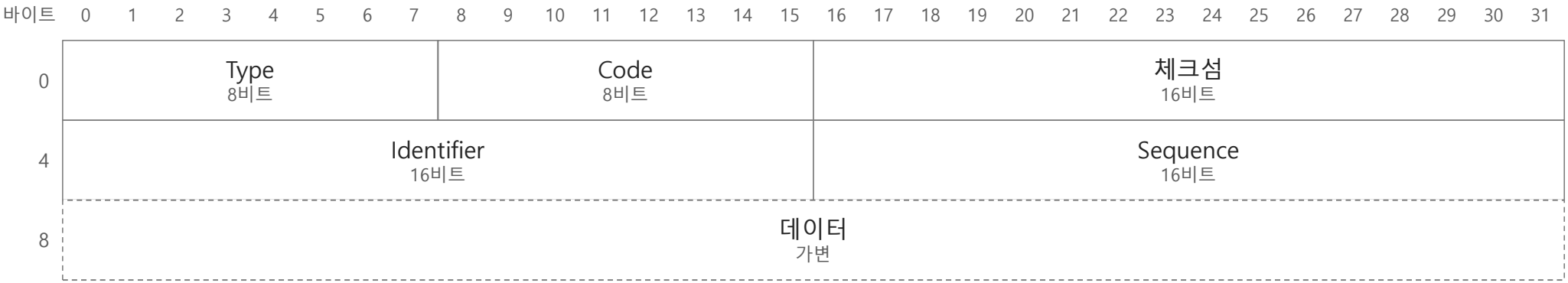
IPv6 필드 설명

오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기

번호	필드	크기	오프셋	설명
1	**Version**	4비트	0B	6
2	**Traffic Class**	8비트	0B+4비트	QoS (DSCP 6 + ECN 2)
3	**Flow Label**	20비트	1B+4비트	같은 흐름 패킷 식별
4	**Payload 길이**	16비트	4B	헤더 뒤 데이터 바이트 수
5	**Next Header**	8비트	6B	다음 헤더: 6 TCP · 17 UDP · 58 ICMPv6 · 확장 헤더
6	**Hop Limit**	8비트	7B	IPv4 TTL과 같은 역할
7	**출발지 IPv6 주소**	128비트	8B	송신 주소 128비트
8	**목적지 IPv6 주소**	128비트	24B	수신 주소 128비트

ICMP 헤더 구조

네트워크 보조 · IP 프로토콜 1 · ping, traceroute



실선: 고정 길이　점선: 가변 길이　음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

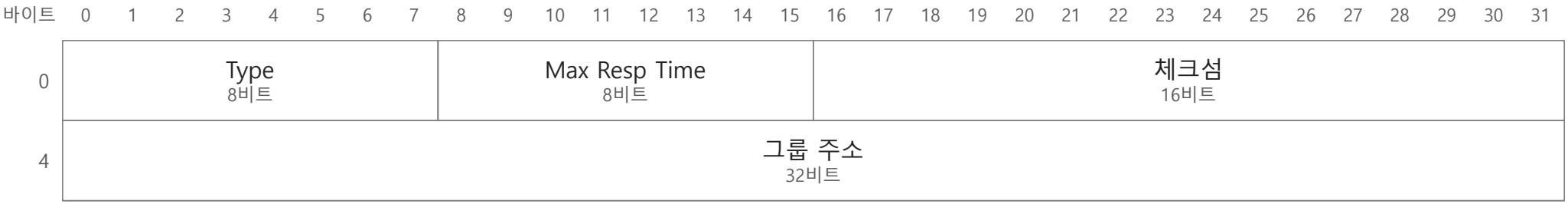
ICMP 필드 설명

오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기

번호	필드	크기	오프셋	설명
1	**Type**	8비트	0B	0 Echo응답 · 3 도달불가 · 5 Redirect · 8 Echo요청 · 11 시간초과
2	**Code**	8비트	1B	세부 원인. 예: Type3/Code3 포트 도달 불가
3	**체크섬**	16비트	2B	ICMP 전체 오류 검출
4	**Identifier**	16비트	4B	Echo 요청·응답 짝 맞춤
5	**Sequence**	16비트	6B	ping 순번
6	**데이터**	가변	8B	Echo: 임의 데이터 / 오류: 원래 IP헤더+8B

IGMP 헤더 구조

네트워크 보조 · IP 프로토콜 2 · 멀티캐스트 그룹 가입 (v2, 8B)



실선: 고정 길이 점선: 가변 길이 음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

IGMP 필드 설명

오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기

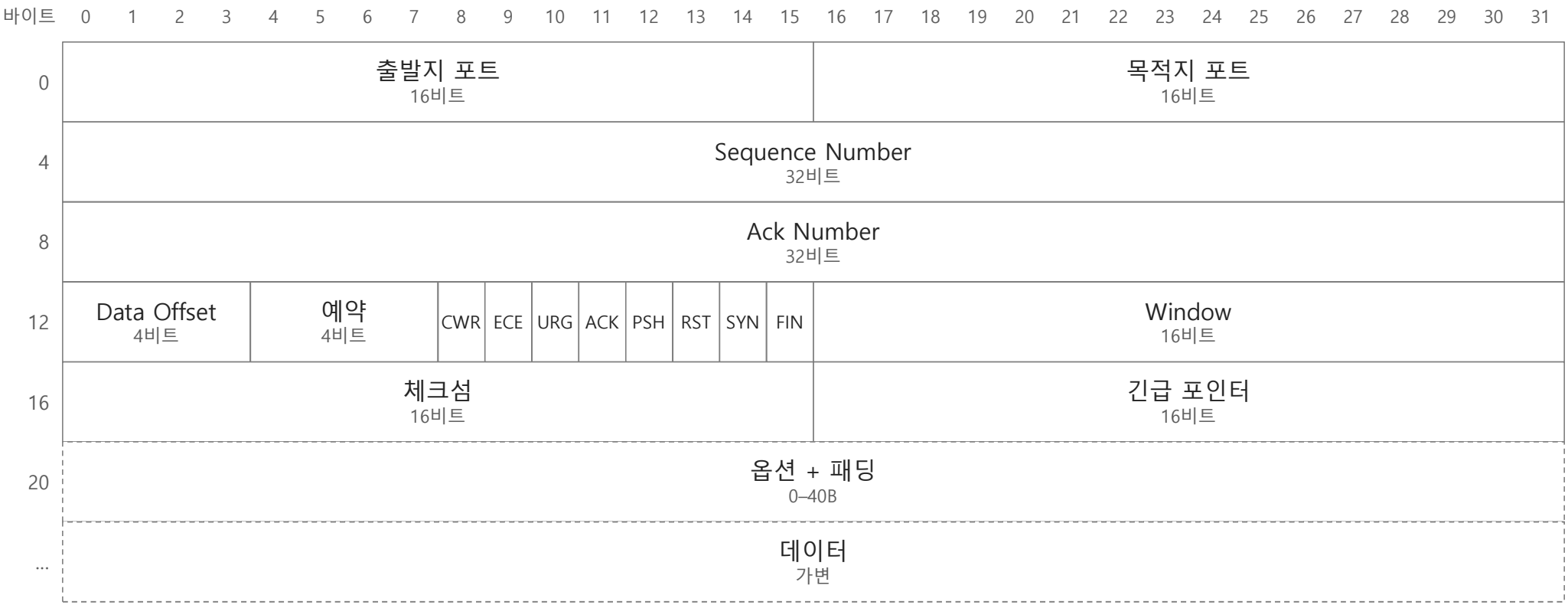
번호	필드	크기	오프셋	설명
1	**Type**	8비트	0B	0x11 조회 · 0x16 v2 가입 보고 · 0x17 탈퇴
2	**Max Resp Time**	8비트	1B	응답 최대 대기 시간 (0.1초 단위)
3	**체크섬**	16비트	2B	오류 검출
4	**그룹 주소**	32비트	4B	멀티캐스트 그룹 IP (224.0.0.0/4)

L4 전송 계층

TCP · UDP

TCP 헤더 구조

전송 · 연결형·신뢰성 · 기본 헤더 20B, 최대 60B



실선: 고정 길이 점선: 가변 길이 음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

TCP 필드 설명 (1/2)

오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기

번호	필드	크기	오프셋	설명
1	**출발지 포트**	16비트	0B	송신 포트 (클라이언트는 임시 포트)
2	**목적지 포트**	16비트	2B	80 HTTP · 443 HTTPS · 22 SSH · 25 SMTP
3	**Sequence Number**	32비트	4B	세그먼트 첫 바이트 번호, SYN 시 ISN 랜덤
4	**Ack Number**	32비트	8B	다음에 받을 바이트 번호
5	**Data Offset**	4비트	12B	헤더 길이(4B 단위), 기본 5
6	**예약**	4비트	12B+4비트	0
7	**CWR**	1비트	13B	혼잡 윈도우 감소 알림
8	**ECE**	1비트	13B+1비트	ECN 혼잡 경고
9	**URG**	1비트	13B+2비트	긴급 포인터 유효
10	**ACK**	1비트	13B+3비트	확인 응답 번호 유효
11	**PSH**	1비트	13B+4비트	버퍼링 없이 즉시 전달

TCP 필드 설명 (2/2)

오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기

번호	필드	크기	오프셋	설명
12	**RST**	1비트	13B+5비트	연결 강제 리셋
13	**SYN**	1비트	13B+6비트	연결 시작 (3-way handshake)
14	**FIN**	1비트	13B+7비트	연결 정상 종료
15	**Window**	16비트	14B	수신 버퍼 여유, 흐름 제어
16	**체크섬**	16비트	16B	의사헤더+헤더+데이터 검증
17	**긴급 포인터**	16비트	18B	URG 시 긴급 데이터 끝 위치
18	**옵션 + 패딩**	0–40B	20B	MSS · Window Scale · SACK · Timestamp
19	**데이터**	가변	가변	애플리케이션 데이터

UDP 헤더 구조

전송 · 비연결형·경량 · 헤더 8B 고정



실선: 고정 길이　점선: 가변 길이　음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

UDP 필드 설명

오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기

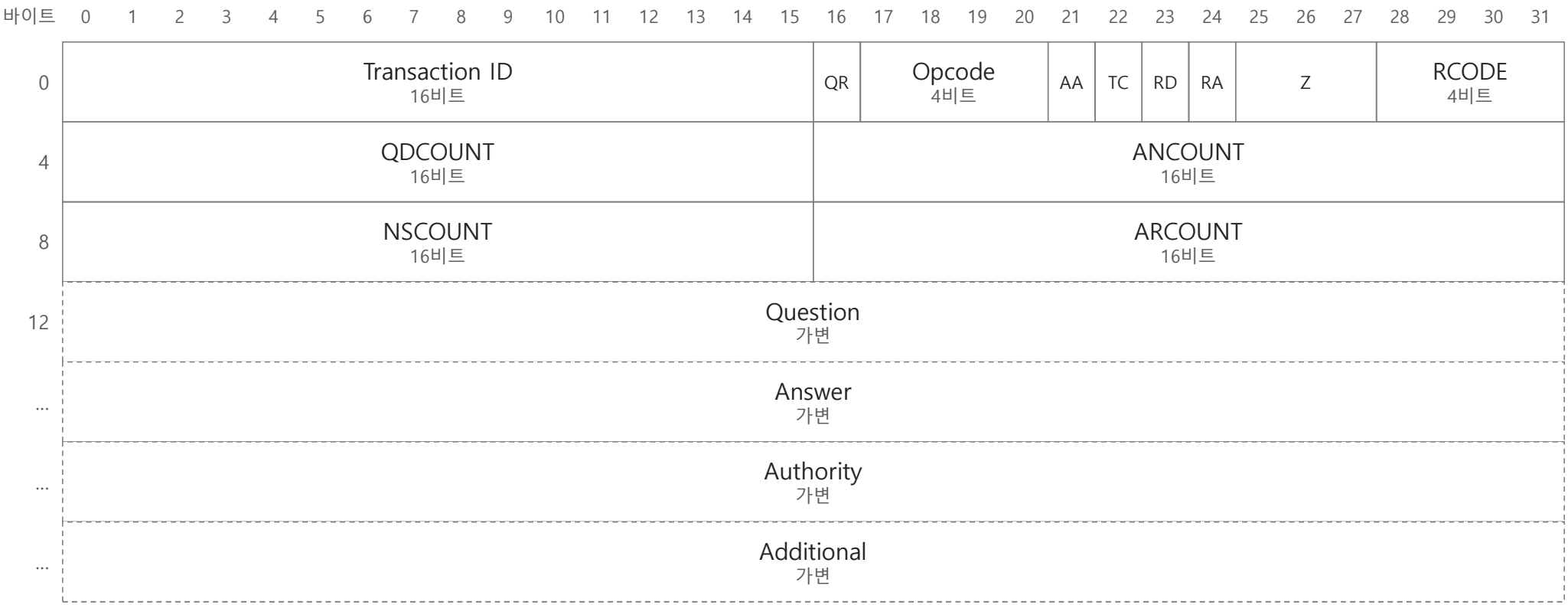
번호	필드	크기	오프셋	설명
1	**출발지 포트**	16비트	0B	송신 포트 (0 가능)
2	**목적지 포트**	16비트	2B	53 DNS · 67/68 DHCP · 69 TFTP · 123 NTP · 161 SNMP · 514 Syslog
3	**길이**	16비트	4B	헤더+데이터 바이트 수 (최소 8)
4	**체크섬**	16비트	6B	IPv4 선택 · IPv6 필수
5	**데이터**	가변	8B	애플리케이션 데이터

L7 응용 계층

DNS · DHCP · TLS · HTTP

DNS 헤더 구조

응용 · UDP/TCP 53 · 헤더 12B



실선: 고정 길이　점선: 가변 길이　음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

DNS 필드 설명 (1/2)

오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기

번호	필드	크기	오프셋	설명
1	**Transaction ID**	16비트	0B	질의·응답 짝 맞춤 (스푸핑 방지에 중요)
2	**QR**	1비트	2B	0 질의 · 1 응답
3	**Opcode**	4비트	2B+1비트	0 표준 질의
4	**AA**	1비트	2B+5비트	권한 있는 응답
5	**TC**	1비트	2B+6비트	잘림, TCP로 재요청
6	**RD**	1비트	2B+7비트	재귀 질의 요청
7	**RA**	1비트	3B	재귀 가능
8	**Z**	3비트	3B+1비트	예약 (AD·CD 포함)
9	**RCODE**	4비트	3B+4비트	0 정상 · 2 서버 실패 · 3 NXDOMAIN
10	**QDCOUNT**	16비트	4B	질문 수
11	**ANCOUNT**	16비트	6B	응답 레코드 수

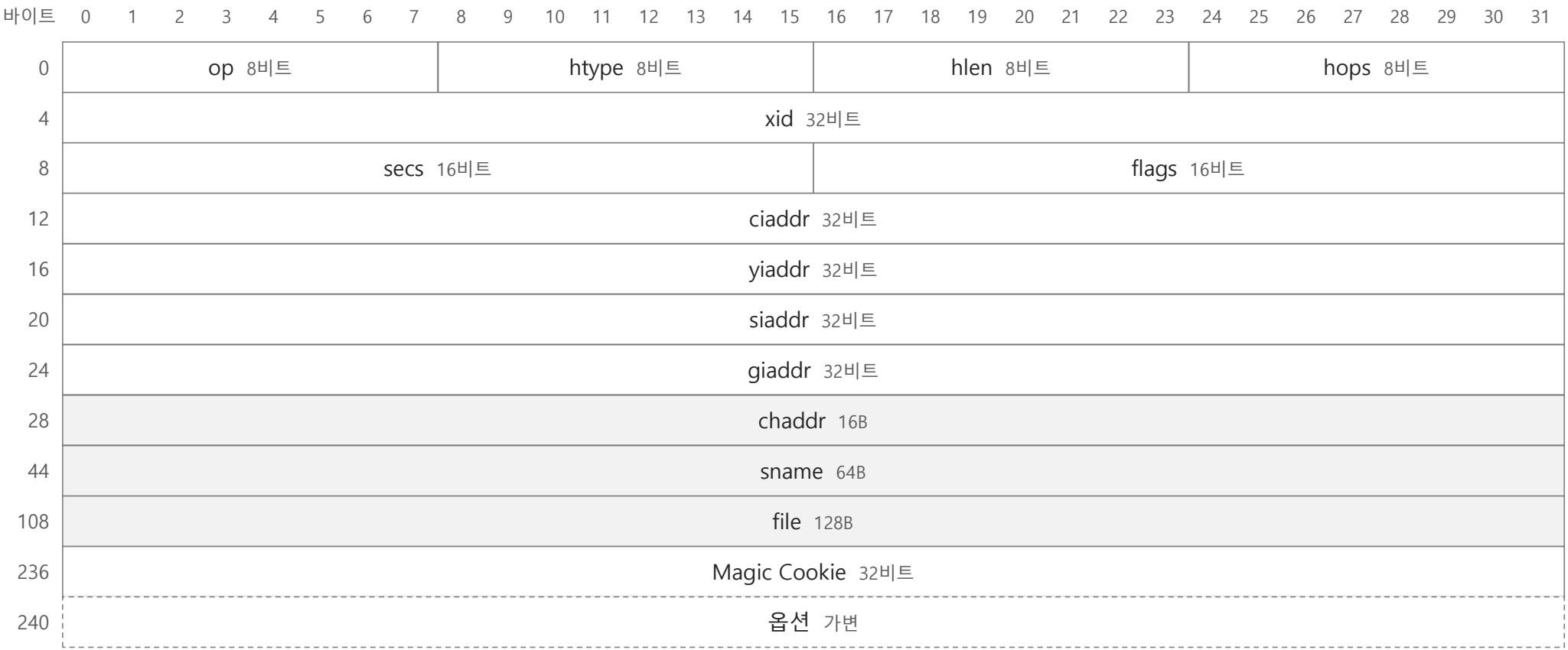
DNS 필드 설명 (2/2)

오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기

번호	필드	크기	오프셋	설명
12	**NSCOUNT**	16비트	8B	권한 레코드 수
13	**ARCOUNT**	16비트	10B	추가 레코드 수
14	**Question**	가변	12B	이름·타입(A, AAAA, MX…)·클래스
15	**Answer**	가변	가변	리소스 레코드 (이름·타입·TTL·데이터)
16	**Authority**	가변	가변	권한 네임서버 레코드
17	**Additional**	가변	가변	추가 레코드

DHCP 헤더 구조

응용 · UDP 67(서버)/68(클라이언트) · DORA(Discover-Offer-Request-Ack) 과정



실선: 고정 길이 점선: 가변 길이 음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

DHCP 필드 설명 (1/2)

오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기

번호	필드	크기	오프셋	설명
1	**op**	8비트	0B	1 요청 · 2 응답
2	**htype**	8비트	1B	1 = Ethernet
3	**hlen**	8비트	2B	MAC 길이 6
4	**hops**	8비트	3B	릴레이 통과 횟수
5	**xid**	32비트	4B	트랜잭션 ID
6	**secs**	16비트	8B	요청 시작 후 경과 초
7	**flags**	16비트	10B	최상위 비트 B = 브로드캐스트 응답 요청
8	**ciaddr**	32비트	12B	클라이언트 현재 IP
9	**yiaddr**	32비트	16B	서버가 할당하는 IP
10	**siaddr**	32비트	20B	다음 서버 IP
11	**giaddr**	32비트	24B	릴레이 에이전트 IP

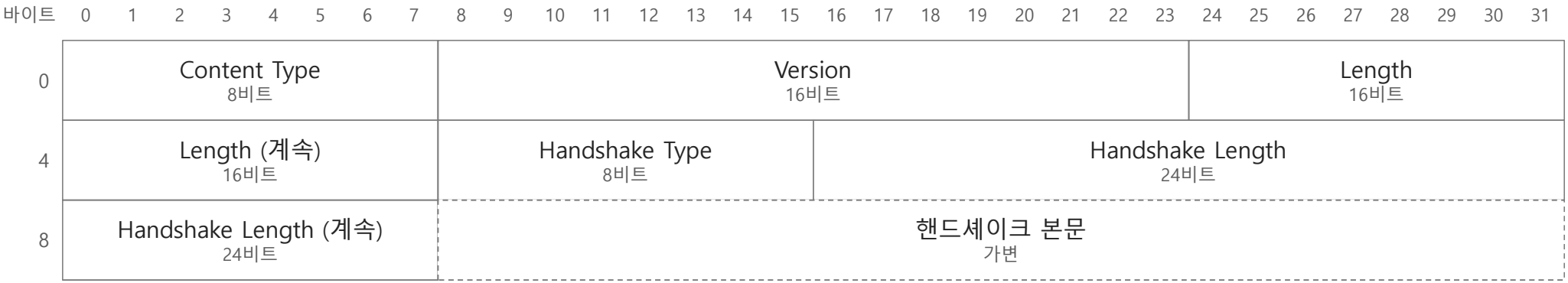
DHCP 필드 설명 (2/2)

오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기

번호	필드	크기	오프셋	설명
12	**chaddr**	16B	28B	클라이언트 MAC (16B 중 6B 사용)
13	**sname**	64B	44B	서버 호스트명
14	**file**	128B	108B	부팅 파일명 (PXE)
15	**Magic Cookie**	32비트	236B	0x63825363
16	**옵션**	가변	240B	53 메시지타입 · 1 서브넷 · 3 게이트웨이 · 6 DNS · 51 임대시간

TLS 헤더 구조

응용 보안 · TCP 443 · 레코드 헤더 5B + 핸드셰이크



실선: 고정 길이　점선: 가변 길이　음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

TLS 필드 설명

오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기

번호	필드	크기	오프셋	설명
1	**Content Type**	8비트	0B	20 CCS · 21 Alert · 22 Handshake · 23 App Data
2	**Version**	16비트	1B	0x0303 (TLS 1.2 / 1.3 호환 표기)
3	**Length**	16비트	3B	레코드 데이터 길이
4	**Handshake Type**	8비트	5B	1 ClientHello · 2 ServerHello · 11 Certificate · 16 ClientKeyExchange
5	**Handshake Length**	24비트	6B	핸드셰이크 메시지 길이
6	**핸드셰이크 본문**	가변	9B	버전·난수·세션ID·암호 스위트·확장(SNI 등)

HTTP 메시지 구조

응용 · TCP 80 · 비트 구조가 아닌 텍스트 줄 단위 프로토콜

요청 (Request)

`GET /index.html HTTP/1.1`	요청 라인: 메서드 · 경로 · 버전
`Host: www.example.com`	대상 호스트 (HTTP/1.1 필수)
`User-Agent: Mozilla/5.0`	클라이언트 정보
`Accept: text/html`	받을 수 있는 형식
`Cookie: sid=abc123`	세션 쿠키 (평문 노출 위험 → HTTPS 필요)
(빈 줄 CRLF)	헤더 끝 표시
본문 (POST 시)	폼 데이터 등

응답 (Response)

`HTTP/1.1 200 OK`	응답 상태 라인: 200 · 301 · 404 · 500
`Content-Type: text/html`	응답 본문 형식
`Set-Cookie: sid=abc123`	쿠키 설정 (HttpOnly · Secure 속성)

HTTP는 비트 단위 헤더가 아니라 CRLF로 구분되는 텍스트 줄로 이루어집니다. 평문이므로 쿠키·자격 증명이 노출될 수 있어 HTTPS(TLS)가 필요합니다.

자주 보는 식별 값

패킷 분석 시 다음 계층을 판단하는 기준 값

EtherType (L2 → L3)

0x0800	IPv4
0x0806	ARP
0x86DD	IPv6
0x8100	802.1Q VLAN 태그

IP Protocol (L3 → L4)

1	ICMP
2	IGMP
6	TCP
17	UDP
50	ESP (IPsec)
58	ICMPv6 (IPv6)

포트 번호 (L4 → L7)

20/21	FTP
22	SSH
23	Telnet
25	SMTP
53	DNS
67/68	DHCP
80	HTTP
123	NTP
161	SNMP
443	HTTPS